EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Quand peut-on écrire U = AB et V = BA ?

1. Soient $U, V \in GL_n(\mathbb{C})$. Montrer qu'il existe $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec $AB = U$ et $BA = V$ si et seulement si U et V sont semblables.
2. Déterminer les $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ pour lesquels il existe $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ avec

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 1 & a \\ -3 & b \end{pmatrix}.$$